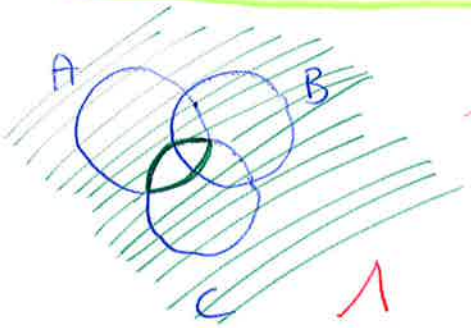
Kurztest 1, mgli, Klasse 1Ib1, 18.10.22

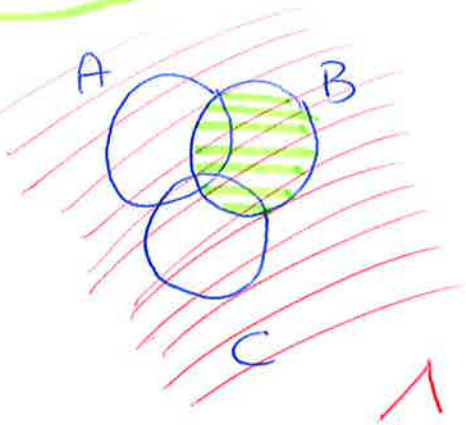
(1)

(a) 3

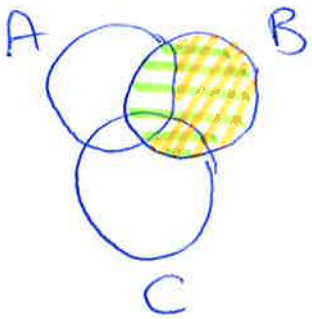
$$\left(B \cap (A \cup (\overline{A \cap C}))\right) \cup (B \setminus A)$$



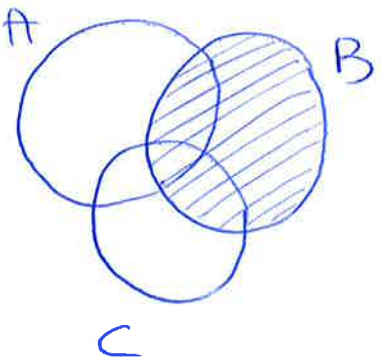
1



1



Lösung:



1

(b) 5

$$\left(B \cap (A \cup (\overline{A \cap C}))\right) \cup (B \setminus A)$$

Def. Differenz ↓

$$= \left(B \cap (A \cup (\overline{A} \cap C))\right) \cup (B \cap \overline{A}) \quad 1$$

Distributivgesetz ↓

$$= B \cap \left((A \cup (\overline{A} \cap C)) \cup \overline{A}\right) \quad 1$$

Assoziativ. ↓ Kommutativ.

$$= B \cap \left((A \cup \overline{A}) \cup (\overline{A} \cap C)\right)$$

Komplementg. ↓

$$= G \quad 1$$

Identitätsg. ↓

$$= B \cap G \quad 1$$

Identitätsg. ↓

$$= B \quad 1$$

2)

(a) 6

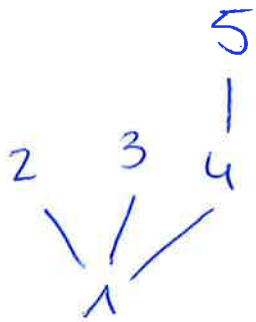
$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,2), (3,3), (4,4), (4,5), (5,5)\}$

oder z.B. $R_2 = \{(x,y) \in A^2 \mid \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\}$

oder z.B. $R_3 = \{(x,y) \in A^2 \mid y \text{ ist teilbar durch } x\}$

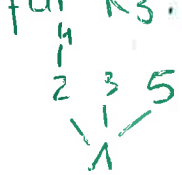
- R ist reflexiv: $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \in R$ 2
- R ist antisymmetrisch: $(1,2) \in R$, aber $(2,1) \notin R$
  $(1,3) \in R$, aber $(3,1) \notin R$
  $(1,4) \in R$, aber $(4,1) \notin R$
  $(1,5) \in R$, aber $(5,1) \notin R$
  $(4,5) \in R$, aber $(5,4) \notin R$ 2
- R ist transitiv:
  - $(1,4) \in R$, $(4,5) \in R$ und somit auch $(1,5) \in R$
  - für alle anderen $(x,y), (y,z) \in R$ sind entweder $x=y$ oder $y=z$ und somit $(x,z) \in R$. 2

(b) 3

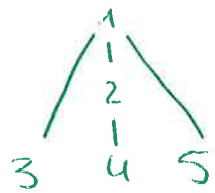


3

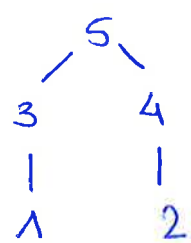
für R_3:



für R_2:



(c) 5 Es gibt nur 2 mögliche Hasse-Diagramme (bis auf die Namen):



$\rightsquigarrow$ 11 Elemente 2



2

$\rightsquigarrow$ 17 Elemente

D.h. NEIN 1